

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)10	사고조사 의뢰일	25-2-20	
품목명	전기요	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

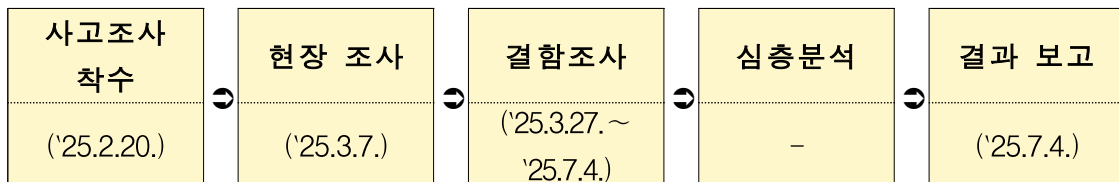
- 제품명 : 전기요
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보](#) / 대한민국
- 판매사 : [사고 제품 정보](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보](#) (전기용품 안전인증대상)

3. 조사 경위

- ('22.12.) 온라인에서 전기요 구매 후 사용
- ('25.1.11.) 침구 교체를 위해 이불을 확인하던 중 전기요에서 탄화 흔적 발견
- ('25.2.19.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 1개
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(전열소자의 유연성 및 절연성질 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : Plug, Cord, Y-capacitor 등 일부 부품 상이하나 화재에 영향을 끼치지 않았을 것으로 판단됨
- 제품 시험 결과 : 전열소자의 유연성 및 절연성질 시험 결과 특이점이 발견되지 않음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

전기요 제품사고조사 결과 보고서

2025. 07.

목 차

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 제품 정보	4
[참고 1] 사고제품 외형관찰 결과	5
[참고 2] KC 인증정보	6
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 안전시험	9
[참고 3] 사고제품 시험평가 결과(전열 소자의 유연성 및 절연성질)	10
2.2 동일성 확인 결과	11

III. 결론

1. 결함조사 종합결과	12
--------------------	----

IV. 별첨 자료

[별첨 1] 사고 제품 사진	13
[별첨 2] 부품 동일서 확인	16
[별첨 3] 현장조사 결과서	18
[별첨 4] 유사 사고사례	19

I. 사고조사 개요

1. 사고발생 현황(전기적 사고)

- ☐ (신고내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고(' 25. 02. 19)
 - 2022. 12 .21에 구매
 - 2025. 1. 11 이전 침구에서 해당 매트를 사용하고 있었으며, 2025. 1. 11 침구 교체를 위해 이불을 확인하던 중 불에 타 구멍이 나 있는 이불을 발견
- ☐ (위해내용)
 - 별도 상해 없음
 - 제품 일부 파손

2. 제품 정보

☐ (제품정보) **(참고 1)**

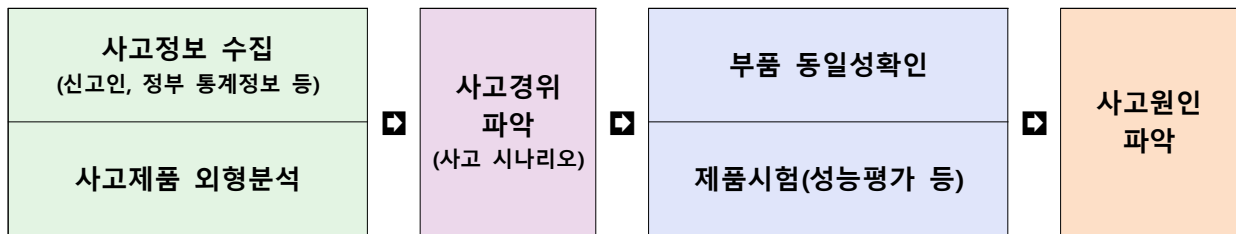
- 제품명 : 전기요
- 모델명 : 사고 제품 정보 [☞](#)
- 정 격 : 220 V, 60 Hz, 130 W
- 제조업체 / 제조국 : 사고 제품 정보 [☞](#) / 대한민국

☐ (인증정보) 전기요 **(참고 2)**

- 인증정보: 사고 제품 정보 [☞](#)

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해 정보로 신고된 전기요의 화재 사고가 발생한 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사 방법) 사고제품에 대하여 결함조사를 실시하여 어떤 결함으로 사고가 발생하였는지 원인을 조사



- ☐ (조사체계) 한국산업기술시험원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요(참고 3)

- ☐ (상황조사결과 분석) 신고인 면담 내용을 바탕으로 제품 사용 형태, 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
 - 신고인 면담 내용 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 시험항목 선정

- ☐ (결함조사 수행) 평상 시 침구에 펴 놓은 상태로 제품을 사용하였고, 사고 제품의 전열 소자가 파손된 것으로 보아 전열 소자의 유연성 부족에 따른 절연 파괴가 예상되어 이에 대한 시험 진행
 - 전열 소자의 유연성 및 절연 성질 (KC 60335-2-17의 21.111.1절)
(※ 동일 제품 구매가 불가하여 사고 제품으로만 시험 수행함)

- ☐ (동일성 확인) 사고 제품의 동일성을 확인하여 부품의 변경 여부 등 확인
 - 사고제품의 부품동일성 확인
 - KC 인증서 - 부품리스트

2. 결함조사

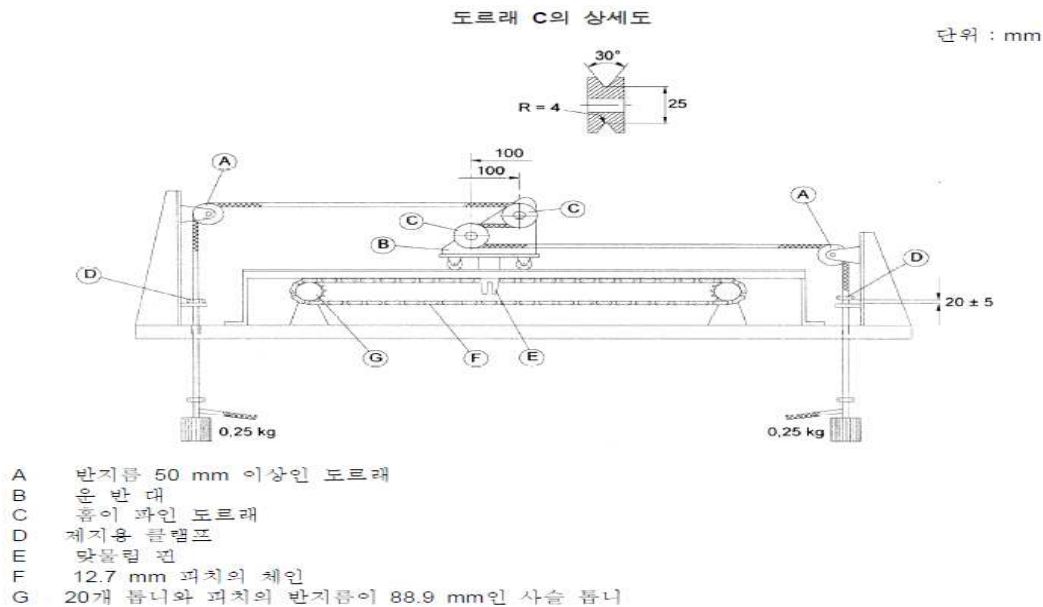
2.1 안전시험 [참고 3]

☐ (시험목적)

- KC 안전기준 일부시험을 통한 안전성을 검증

☐ (시험방법)

- 전기요 기술기준(KC 60335-2-17)의 21.111.1절 시험
 - 2개의 도르래가 있는 운반대가 있고, 각 도르래에는 4 mm 크기의 홈이 파여 있으며, 도르래에 파진 홈이 이루는 지름은 25 mm 구성된 장치에 약 4 m의 전열 소자가 도르래 사이를 움직일 때 수평이 되도록 배치, 전열 소자의 양 끝에 0.25 kg의 추를 연결한 후 운반대를 약 0.33 m/s의 일정한 속도로 25 000 주기 동안 시험



- 시험 진행되는 동안 50 mA를 초과하지 않는 감시 전류를 인가

☐ (결함조사 수행)

- 전열 소자의 유연성 및 절연 성질(KC 60335-2-17의 21.111.1절)

☐ (시험 결과)

- 전열 소자의 유연성 및 절연 성질 시험 결과 : 시험이 진행되는 동안 파손되지 않았으므로 적합 [참고 3]

2.2 동일성 확인 결과 (별첨 1 및 별첨 2 참고)

- ☐ (목적) 사고제품에 적용된 제조자 및 부품 정보와 인증 당시의 정보를 비교하여 불법제품 유통으로 인한 사고 발생 여부를 확인하고자 함
- ☐ (확인 결과) Plug, Cord, Y-Capacitor, Thermal Cut-Out등 안전관리 부품의 정보가 인증취득 당시의 정보와 상이함을 확인함

III. 결론

1. 결함조사 종합결과

☐ 안전성 조사

- 사고 제품 검토 결과 전열 소자의 유연성 및 절연 성질 시험을 진행하였으나, 사고 원인을 추정할 수 있는 특이점이 없었음

☐ 동일성 확인

- KC 인증 시와 사고 제품의 부품이 상이하나, 화재에 영향을 끼치지 않았을 것으로 판단됨

